

משפט עזר 1

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \mid \begin{array}{l} |x_i| < a, \|y\| \leq b \\ i = 1, \dots, k \end{array} \right\}$$

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}^s$$

רציפה, ומקיימת את תנאי ליפשיץ ביחס ל y עם קבוע ליפשיץ $q < 1$. $f(0, 0) = 0$.
אזי: קיים $0 < a' < a$ כך שלכל x בתא $I = \{x \in \mathbb{R}^k \mid |x_i| \leq a'\}$ קיים פתרון יחיד למשוואה $y = \varphi(x)$ הפונ' $y = \varphi(x)$ הנקבעת על ידי זה היא רציפה ב I ו $\varphi(0) = 0$ עם $\|y\| \leq b$.

השלמת פרטים בהוכחה(משיעור קודם)

$\epsilon \doteq (1-q)b$. $f_0(x) \doteq f(x, 0)$ רציפה על $D_0 = \{x \mid |x_i| < a\}$. לכן קיים $\delta > 0$ כך

$$\|f_0(x)\| < (1-q)b (= \epsilon) \text{ כאשר } x \in D_0 \text{ לוקחים } a' < \min \left\{ a, \frac{\delta}{\sqrt{k}} \right\}$$

ניקח I כמו בניסוח משפט העזר. אם $x \in D_0$, $x \in I$ כי $|x_i| \leq a'$ וכמו כן

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2} < \sqrt{\delta^2} = \delta \quad \text{לכן } \|f_0(x)\| < (1-q)b$$

קיבלנו פתרון יחיד למשוואה $f(x, y) = y$ המקיים $\|y\| \leq b$, לכל x נתון ב I . ע"י כך מוגדרת הפונקציה $y = \varphi(x)$ על I , וזו נמצאת ב $C_b(I, \mathbb{R}^s)$, ז"א רציפה ב.

אם $x \in I$ פתרון ל x כלשהו של המשוואה, המקיים $\|y\| \leq b$ אזי $(x, y) \in D$, $\forall x \in I$.
 לכן, ע"פ ליפשיץ עבור f ב D

$$\|y - \varphi(x)\| = \left\| \overbrace{f(x, y)}^{\in D} - \overbrace{f(x, \varphi(x))}^{\in D} \right\| \leq q \|y - \varphi(x)\|$$

$$0 \leq (1-q) \|y - \varphi(x)\| \leq 0$$

$$\|y - \varphi(x)\| = 0$$

$$y = \varphi(x)$$

■

משפט עזר 2 (תנאי מספיק לליפשיץ בעזרת הגרדיינט)

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s$ פתוחה עם התכונה שלכל שתי נקודות $(x, y), (x, y') \in \Omega$ הקטע המחבר אותן מוכל כולו ב- Ω . תהי $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^s$ ממח' C^1 יחסית ל- y ב- Ω , ונגיט שקיימים מספרים חיוביים q_r ($r = 1, \dots, s$) כך ש- $\|\nabla_y f_r\| \leq q_r$ לכל $r = 1, \dots, s$ על Ω . אזי f מקיימת את תנאי ליפשיץ יחסית ל- y ב- Ω עם קבוע ליפשיץ $\|q\|$ (כש- $q = (q_1, \dots, q_s)$).

הוכחה

לכל $r = 1, \dots, s$ ו- x קבוע כך ש- $f_r(x, \cdot)$ היא פונ' ממשית ממח' C^1 (כפונ' של y עבור y ים כנ"ל). לכן משפט הערך הממוצע מקיים

$$f_r(x, y) - f_r(x, y') = (y - y') \cdot \nabla_y f_r(x, \tilde{y})$$

במקום של $(x, \tilde{y})$ נקודה על הקטע המחבר את (x, y) ו- (x, y') ולכן נמצאת ב- Ω (הנחת מ"ע). לכן, לפי הנחת מ"ע,

$$\forall r = 1, \dots, s \quad \|\nabla_y f_r(x, \tilde{y})\| \leq q_r$$

על כן, לפי קושי-שוורץ

$$|f_r(x, y) - f_r(x, y')| \leq \|y - y'\| \|\nabla_y f_r(x, \tilde{y})\| \leq q_r \|y - y'\|$$

$$\forall (x, y), (x, y') \in \Omega$$

$$\|f(x, y) - f(x, y')\| = \sqrt{\sum_{r=1}^s |f_r(x, y) - f_r(x, y')|^2} \leq \sqrt{\sum_{r=1}^s q_r^2} \|y - y'\| = \|q\| \|y - y'\|$$

כלומר: f ליפשיץ ביחס ל- y עם קבוע $\|q\|$

משפט הפונקציות הסתומות למערכת של S משוואות ב- S "נעלמים"

תהי $F : \Omega \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^s$ רציפה בתא הפתוח $\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \mid \begin{cases} |x_i - x_i^0| < a, i = 1, \dots, k \\ |y_j - y_j^0| < b, j = 1, \dots, s \end{cases} \right\}$

a, b נתונים. נניח ש- F ממח' C^1 יחסית ל- y ב- Ω ו- $\frac{\partial(F_1, \dots, F_s)}{\partial(y_1, \dots, y_s)} \Big|_{(x^0, y^0)} \neq 0$ ו- $F(x^0, y^0) = 0$

אזי קיימים $0 < a' < a$ ו- $0 < b' < b$ כך שלמשוואה $F(x, y) = 0$ יש פתרון יחיד y בתא $J \doteq \{y \mid |y_j - y_j^0| \leq b', j = 1, \dots, s\}$. לכל x בתא $I \doteq \{x \mid |x_i - x_i^0| \leq a', i = 1, \dots, k\}$. ההתאמה $y \leftarrow x$ מגדירה פונקציה $y = \varphi(x)$ מ- I ל- J שהיא רציפה ו- $\varphi(x^0) = y^0$

$$k = s = 1 \text{ דוגמה}$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$F(x, y) \equiv x^2 + y^2 - 1$$

$$\Omega: \begin{matrix} -1 < x < 1 \\ -1 < y < 1 \end{matrix} \quad (a = b = 1)$$

$$(x^0, y^0) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 1 = 0$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(x^0, y^0)} = 2y|_{\dots} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \neq 0$$

$$y = +\sqrt{1-x^2} \text{ - הפתרון היחיד}$$

הוכחה

ע"י הזאת x ו y , אפשר להניח $(x^0, y^0) = (0, 0)$. לכן הנתונים הם:

$$\Omega = \left\{ (x, y) \left| \begin{matrix} |x_i| < a \forall i \\ |y_j| < b \forall j \end{matrix} \right. \right\}$$

$$F(0, 0) = 0 \quad \frac{\partial (F_1, \dots, F_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)}(0, 0) \neq 0$$

$$\text{נסמן } A = \left(\frac{\partial (F_1, \dots, F_s)}{\partial (y_1, \dots, y_s)} \right) \bigg|_{(0,0)} = (a_{jr})_{s \times s} \text{ לפי הנתון } B \doteq A^{-1} \text{ קיימת.}$$

נגדיר $f(x, y) \doteq y - A^{-1}F$, $(x, y) \in \Omega$, קבועי, וקטורים כתובים כעמודים)
 f רציפה ב Ω . המשוואה $F(x, y) = 0$ שקולה למשוואה $\boxed{f(x, y) = y}$. $f(0, 0) = 0$.
 נגדיר:

$$D \doteq \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^s \left| \begin{matrix} 1 \leq i \leq k \\ |x_i| < a \\ \|y\| \leq \beta \end{matrix} \right. \right\}$$

במקום ש $0 < \beta < b$ כלשהו, כי $D \subset \Omega$, עבור $|x_i| < a$ עבור $(x, y) \in D$

$$|y_j| \leq \|y\|_\infty \leq \|y\| \leq \beta < b \quad \forall j$$

לכן f רציפה ב D , ו וממח' C^1 יחסית ל y ב D .

$$[BA]_{rj} = [ld]_{rj} = \delta_{rj}$$

$$\nabla_y f_r|_{(0,0)} = 0$$

$\nabla_y f_r \Leftarrow$ פונקציה רציפה המתאפסת ב $(0, 0)$. נקבע $0 < q < 1$ שרירותי. קיים $0 < \beta' < \beta$

$$\text{כך ש} \|\nabla_y f_n\| < \frac{q}{\sqrt{s}} \text{ לכל } 1 \leq r \leq s \text{ ולכל } y \text{ כך ש} |y_j| < \beta' \text{ ו} |x_u| < a$$

לפי משפט עזר 2, f מקיימת את תנאי ליפשיץ(כאשר (x, y) כנ"ל) עם קבוע ליפשיץ

$$\left\| \left(\frac{q}{\sqrt{s}}, \dots, \frac{q}{\sqrt{s}} \right) \right\| = \frac{q}{\sqrt{s}} \left\| \overbrace{(1, \dots, 1)}^s \right\| = \frac{q}{\sqrt{s}} \sqrt{s} = q$$

$$\boxed{f(x,y)=y}$$